

Diseño de dashboards y indicadores visuales

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Rol Analista SOC L1

Fecha 09/03/26

Diseño de dashboards de eventos criticos

Esta seccion permitira evaluar rapidamente la situación actual del entorno de seguridad

Indicador	Descripción
Incidentes criticos activos	Número de incidentes que requieren atención inmediata
Alertas criticas ultimas 24H	Total de eventos críticos detectados
MTTD	Tiempo promedio de detención
MTTR	Tiempo Promedio de respuesta
Sistemas comprometidos	Numero de activos afectados

Ejemplo Visual

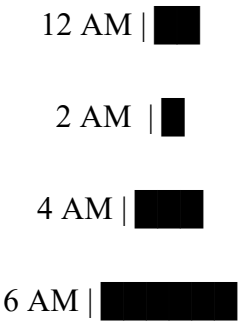
Criticos activos	Alertas 24H	MTTD	MTTTR	Activos
8	42	4m	15m	5

Panel de severidad de alertas

Severidad	Cantidad
Critico	8
Alto	16
Medio	32
Bajo	12

Grafico de incidentes por hora

Incidentes críticos por hora



8 AM | ██████████

10 AM | █████

Sirve para

Detectar campañas de ataque y identificar horarios de mayor actividad maliciosa

Tipos de amenazas criticas detectadas

Tipo de ataque	Incidentes
Malware	10
Fuerza bruta	8
Phishing	6
Explotacion de vulnerabilidad	5
Movimiento lateral	3

Esto permitira priorizar medidas de contención

Mapa de origen de ataques

Permitira identificar la procedencia de los mismos

Pais	Número de ataques
Rusia	12
China	9
Estados unidos	6
Brasil	4

Uso en el SOC

Detecta campañas internacionales

Tambien identificaria botnets

Sistemas comprometidos

Lista de activos afectados para incidentes criticos

Activo	Tipo de evento	Severidad	Estado
Servidor web	Fuerza bruta	Critico	En investigación
Base de datos	Acceso no autorizado	Critico	Contenido
Firewall	Escaneo masivo	Alto	Monitoreando
Servidor correo	Malware	Critico	Mitigado

Linea de tiempo

08:15: Alerta ISD detecta trafico sospechoso

08:17: Intentos de Login fallidos

08:19: Acceso Exitoso desde IP externa

08:20: Creación de nueva cuenta

08:22: Actividad lateral detectada

Esto ayudara a realizar los analisis forenses de forma rapida

Estructura del Dashboard

| **KPIs: Incidentes críticos** | **Alertas 24h** | **MTTD** | **MTTR** |

| Severidad de alertas | Tendencia de incidentes |

| **(gráfico dona)** | **(línea temporal)** |

| Tipos de amenazas críticas | Mapa de origen de ataques |

(mapa geográfico) |

Top sistemas comprometidos
Línea de tiempo del incidente

Dashboard propuesto para la visualización de eventos críticos en un Security Operations

Center el panel integra indicadores clave de seguridad, severidad de alertas, tipos de

amenazas, origen geográfico de ataques y sistemas comprometidos para facilitar la detección y respuesta ante incidentes críticos.

Indicadores Visuales prioritarios

Los indicadores visuales clave destacan métricas esenciales que permiten a los analistas identificar de manera ágil incidentes de seguridad críticos y analizar el estado general de la infraestructura tecnológica estos indicadores se incorporan en paneles de control de seguridad con el objetivo de facilitar la supervisión constante, la detección precoz de amenazas y la toma de decisiones rápidas ante posibles problemas.

La adecuada elección de indicadores visuales es crucial para evitar la saturación de información y asegurar que los analistas puedan enfocarse en los eventos más significativos los paneles de control de seguridad deben mostrar únicamente los indicadores que reflejen el grado de riesgo, la actividad maliciosa y el posible impacto en los sistemas de la organización.

Incidentes críticos activos

Uno de los indicadores visuales más relevantes en un SOC es el número de incidentes

críticos activos este indicador refleja cuántas alertas han sido clasificadas como de alta gravedad y que demandan atención urgente del equipo de seguridad.

Generalmente, se presenta a través de tarjetas de indicadores clave resaltadas en el panel, usando colores como el rojo para indicar situaciones de alto riesgo.

Este indicador ayuda a los analistas a priorizar la respuesta a incidentes y dirigir recursos hacia las amenazas que podrían arriesgar la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.

Número total de alertas de seguridad

El número total de alertas emitidas por las herramientas de seguridad ofrece una perspectiva general del volumen de eventos detectados en un período específico este indicador permite evaluar el grado de actividad dentro del entorno supervisado y reconocer aumentos inusuales que podrían señalar ataques o comportamientos anómalos.

Normalmente, este se visualiza mediante gráficos de líneas o de barras que ilustran la evolución de las alertas a lo largo del tiempo.

Clasificación de incidentes por severidad

La clasificación de incidentes según su nivel de severidad facilita la identificación de la distribución de alertas según su grado de riesgo las categorías más comunes incluyen niveles como crítico, alto, medio y bajo.

Por lo general, este indicador se representa mediante gráficos circulares o de barras, facilitando una interpretación visual de la proporción de incidentes en cada categoría los datos recogidos asisten a los analistas a priorizar la gestión de eventos en función de su posible impacto en la infraestructura de la organización.

Tiempo medio de detección

El tiempo medio de detección es un indicador que evalúa el tiempo promedio que el SOC tarda en identificar un incidente de seguridad desde que ocurre este indicador es fundamental para valorar la eficiencia de los mecanismos de monitoreo y detección de amenazas.

Una disminución en el MTTD señala que la organización tiene una mayor capacidad para detectar incidentes de manera temprana, lo que ayuda a reducir el impacto de los ataques.

Tiempo medio de respuesta

El tiempo medio de respuesta mide el intervalo requerido para contener o mitigar un

incidente una vez que ha sido detectado este indicador permite evaluar la efectividad de los procedimientos de respuesta ante incidentes y la coordinación del equipo de seguridad.

En los tableros del SOC, el MTTR se presenta típicamente como un dato numérico junto a gráficos que ilustran su desarrollo a lo largo del tiempo.

Sistemas o activos comprometidos

Este dato indica los sistemas, servidores o dispositivos que han sufrido impactos por eventos críticos de seguridad la representación puede realizarse a través de tablas o listas que contengan detalles como el nombre del activo, el tipo de incidente y la gravedad del mismo.

El seguimiento de los activos comprometidos ayuda a detectar de manera ágil las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica y a priorizar las medidas de contención.

Origen geográfico de los ataques

La representación del origen geográfico de los ataques ayuda a localizar los lugares desde donde se llevan a cabo actividades sospechosas o maliciosas. Este dato se suele mostrar mediante mapas interactivos que destacan las direcciones IP o las áreas desde las que surgen los eventos de seguridad.

El análisis geográfico contribuye a la identificación de patrones de ataque y ayuda en la formulación de tácticas defensivas más efectivas.

Importancia de los indicadores visuales en el SOC

La introducción de indicadores visuales clave en los tableros de seguridad incrementa notablemente la habilidad de los analistas para descifrar grandes cantidades de datos en tiempo real.

Al mostrar la información de manera clara y ordenada, estos indicadores permiten detectar rápidamente nuevas amenazas, priorizar incidentes y mejorar los tiempos de respuesta ante ataques.

Así, los indicadores visuales se convierten en una herramienta esencial para reforzar la postura de ciberseguridad de las organizaciones y asegurar un manejo efectivo de los eventos críticos dentro del SOC.

Referencias

CyberPhore. (2025). *Security metrics & KPIs guide: Measuring cybersecurity effectiveness*. <https://cyberphore.com/security-metrics-kpis-guide-measuring-cybersecurity-effectiveness-2025/>

CREST. (2022). *What is a Security Operations Centre?* <https://www.crest-approved.org/wp-content/uploads/2022/12/SOC-Critical-Function-Guide.pdf>

Khan, W. (2023). *Improving incident response times through efficient Security Operations Center (SOC) management: Techniques to reduce the mean time to detect and respond (MTTD/MTTR)*. <https://ijcem.in/wp-content/uploads/IMPROVING-INCIDENT-RESPONSE-TIMES-THROUGH-EFFICIENT-SECURITY-OPERATIONS-CENTER-SOC-MANAGEMENT-TECHNIQUES-TO-REDUCE-THE-MEAN-TIME-TO-DETECT-AND-RESPOND.pdf>

nFlo. (2026). *SOC metrics: MTTD, MTTR and security KPIs*. <https://nflo.tech/knowledge-base/soc-metrics-mtttd-mttr-kpi-security/>

